

Desde el Dato hasta la Decisión: Un Sistema Integral de BI para Altadis

Miguel Casares Moreno - Adrián Gallardo Muñoz - María Belén Flores Cofre

Tutor: Humberto Jesús Ortega Vázquez

Curso 2024/2025

ÍNDICE

- 01 – Introducción
- 02 – Alcance y planificación
- 03 – Análisis y definición
- 04 – Construcción, prueba, implementación y despliegue
- 05 – Cronograma del proyecto
- 06 – Conclusiones
- 07 – Limitaciones y prospectiva

Apartado 01

Introducción



Objetivos

1. Integrar, limpiar y estructurar los datos operativos de Altadis
2. Diseñar un modelo de Data Warehouse basado en 4 tablas de hechos
3. Implementar un sistema de visualización en Power BI con KPIs estratégicos
4. Aplicar modelos de clustering para segmentar puntos de venta
5. Desarrollar modelos predictivos para ventas y roturas de stock

Elementos innovadores

Integración de
fuentes
heterogéneas

Modelado
multidimensional

Visualizaciones
interactivas

Variables
geográficas y
temporales
externas

Apartado 02

Alcance y planificación



Fase de descubrimiento

Evaluación del entorno actual

1. Información deseada
2. Información actual
3. Habilidades analíticas actuales

Fase de análisis

Identificación de gaps

1. Capacidad de los informes actuales
2. Proveedores de tecnología necesarias
3. Diferencias
4. Cronología, costes y recursos humanos

Fase de recomendaciones

Alcance, prioridades y presupuesto

1. Promoción del proyecto en la organización
 1. Comunicación interna y alineación con los objetivos
 2. Formación y acompañamiento
2. Demostraciones

Apartado 03

Análisis y definición → Análisis de los datos a utilizar

Introducción

Objetivo → Identificar patrones de comportamiento, oportunidades de mejora, y riesgos potenciales en las operaciones de la empresa

Herramientas estadísticas y de visualización



ESTRUCTURA DEL INFORME

- Exploración y limpieza inicial de datos
- Evaluación, limpieza y preparación
- Análisis por segmentos clave
- Detección de outliers y desviaciones significativas
- Segmentación de clientes según su comportamiento de compra
- Análisis temporal y estacionalidad de las ventas
- Recomendaciones estratégicas basadas en hallazgos cuantitativos

Apartado 03

Análisis y definición → Análisis histórico y/o limpieza de datos

1. Tabla de hechos: Ventas

Proceso de exploración y limpieza

Análisis de calidad de datos

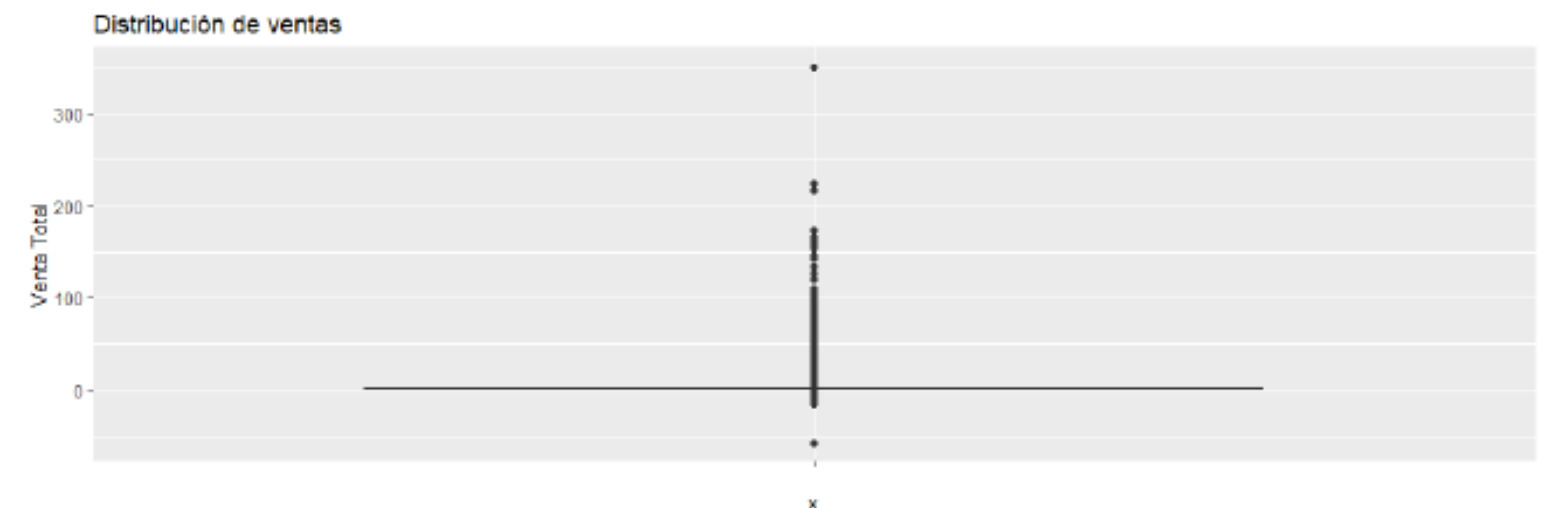


1. Verificación de valores
2. Obtención vista preliminar (ej: str())
3. Normalización de columnas
4. Transformación valores vacíos → NA
5. Estandarización formato fechas dmy()
6. Exploración inicial del dataset → 26 variables y >2,9 millones de registros

Eliminación columnas irrelevantes, revisión de fechas y comprobación de valores extremos:

FIGURA 1:

Grafico boxplot para comprobación de valores extremos mediante boxplots



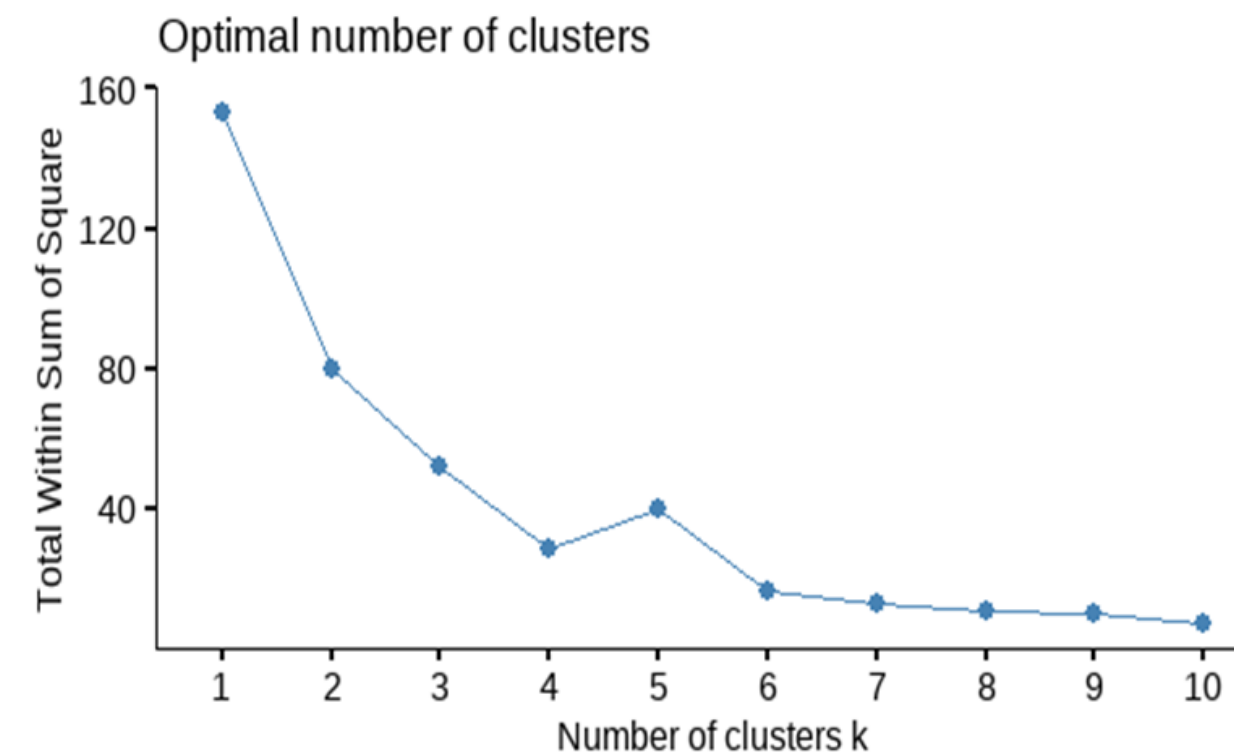
Apartado 03

Análisis y definición → Análisis histórico y/o limpieza de datos

2. Tabla de hechos: Envíos

Objetivo → Realizar el proceso de ETL del dataset para obtener la tabla de envíos de forma que aporte Información valiosa, coherente, fiable y trazable para la organización y poder llevar a cabo análisis de envíos.

```
> str(envios)
'data.frame':  631059 obs. of  26 variables:
 $ Delivery_DAY      : int  20150924 20150922 20150923 20150923 20150930 20150923 20150925 20150925 20150930
20150925 ...
 $ Affiliated_Code   : chr  "WkwGAAT" "XCuyAAH" "WsS0AAL" "WucfAAD" ...
 $ Product_Code      : chr  "Brit700" "Brit700" "Brit700" "Brit700" ...
 $ Delivery_Uds       : int   8 8 8 8 8 8 8 8 8 ...
 $ Affiliated_NAME    : chr  "MADRID-694" "MOLINO-931" "PASCUAL-320" "RAFAEL-460" ...
 $ POSTALCODE         : int  1002 2660 3001 3002 3002 3001 3003 3006 3015 3440 ...
 $ Engage             : int   2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 ...
 $ Management_Cluster : int   0 3 4 3 3 3 1 1 1 4 ...
 $ Location           : chr  "BORDER" "VILLAGE" "CITY" "CITY" ...
 $ Tam_m2             : chr  "5-10m2" "5-10m2" "5-10m2" "5-10m2" ...
 $ SIZE              : int  142 142 142 142 142 142 142 142 142 ...
 $ Format             : chr  "ASL" "ASL" "ASL" "ASL" ...
 $ Date              : chr  "24/09/2015" "22/09/2015" "23/09/2015" "23/09/2015" ...
 $ Year              : int  2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ...
 $ Month             : int   9 9 9 9 9 9 9 9 9 ...
 $ MonthName         : chr  "SEPTIEMBRE" "SEPTIEMBRE" "SEPTIEMBRE" "SEPTIEMBRE" ...
 $ MonthName3        : chr  "SEP" "SEP" "SEP" "SEP" ...
 $ Quarter           : int   3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
 $ Day              : int  24 22 23 23 30 23 25 25 30 25 ...
 $ Week             : int  39 39 39 39 40 39 39 39 40 39 ...
 $ MonthDay         : int  924 922 923 923 930 923 925 925 930 925 ...
 $ DayMonth         : chr  "24-sep" "22-sep" "23-sep" "23-sep" ...
 $ DayName3         : chr  "JUE" "MAR" "MI\0090" "MI\0090" ...
 $ municipio_id      : int  1059 2025 3014 3014 3014 3014 3014 3014 3079 ...
 $ codigo_unidad_poblacional : int 63501 1701 2201 2201 2201 2201 2201 2201 2201 1701 ...
 $ entidad_singular_nombre : chr  "Vitoria-Gasteiz" "Caudete" "Alicante/Alacant" "Alicante/Alacant" ...
```



Apartado 03

Análisis y definición → Análisis histórico y/o limpieza de datos

3. Tabla de hechos: Ruta

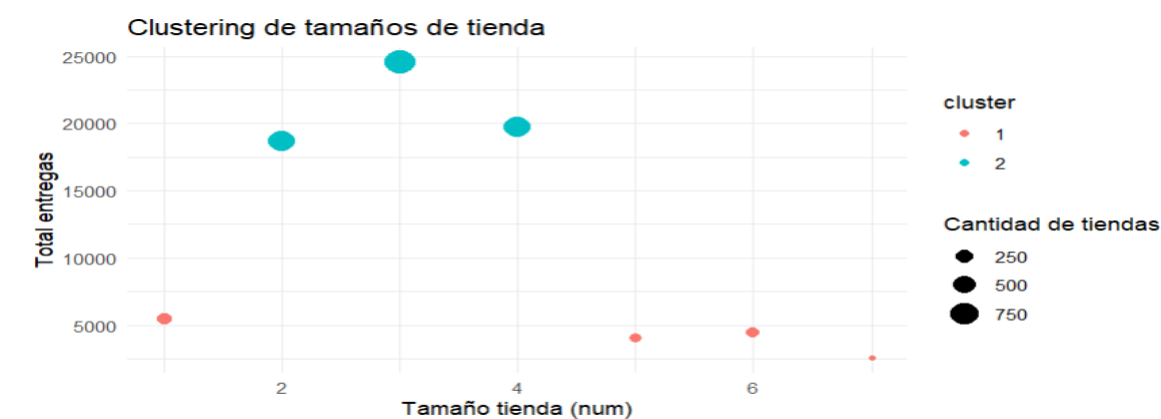
Objetivo → A través de R-Studio con el proceso ETL, se pretende obtener información valiosa para la empresa de las rutas/entregas que se han hecho a las tiendas a lo largo del 2015. Algunas de las conclusiones son:

	Tam_m2	Date	Affiliated_NAME
1	5-10m2	24566	903
2	10-20m2	19720	726
3	2-5m2	18672	691
4	N.D.	14934	623
5	<2m2	5497	203
6	>20m2	4465	164
7	20-30m2	4067	149
8	>30m2	2575	96

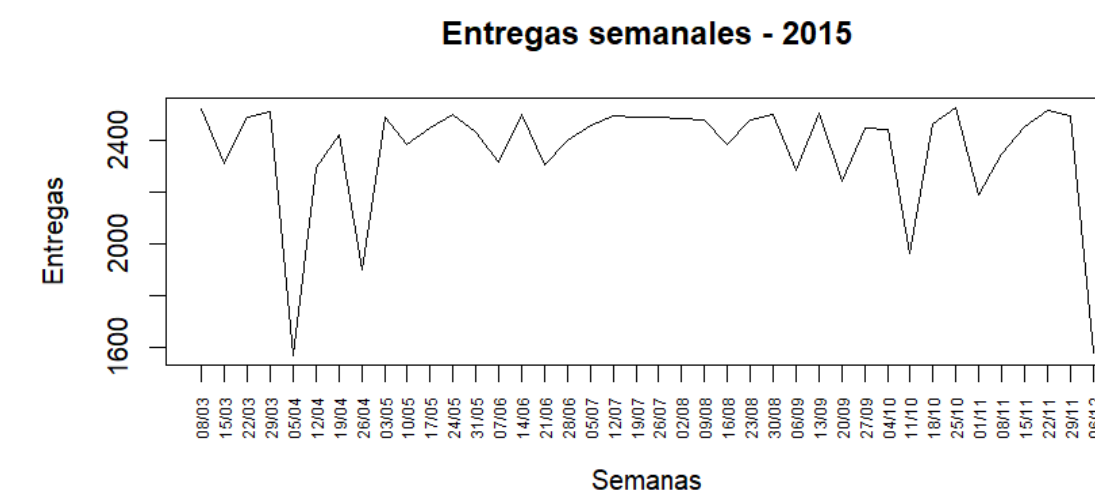
Relación de cantidad de entregas y tamaño de tienda

	entidad_singular_nombre	Date	Affiliated_NAME
1	Madrid	6022	221
2	Barcelona	3350	123
3	Sevilla	1536	56
4	Valencia	1470	54
5	Zaragoza	1030	38
6	Malaga	797	30
7	Bilbao	652	24
8	Pamplona/Iruña	621	23
9	Alicante/Alacant	546	20
10	Valladolid	519	19
11	Santander	513	19

Relación entre la situación geográfica y la cantidad de entregas



Análisis Cluster



Análisis Temporal

Apartado 03

Análisis y definición → Análisis histórico y/o limpieza de datos

4. Tabla de hechos: Rotura de stock

Objetivo → A través de R-Studio con el proceso ETL, se pretende obtener información valiosa para la empresa de las roturas de stock a lo largo del 2015. Algunas de las conclusiones son:

	nombre_tienda	fecha_rotura
1	PAIS-833	808
2	JATIVA-533	654
3	CRISTO-051	566
4	VIENA-502	542
5	ESTUDIOS-792	530
6	NTRA-194	504
7	DOCTOR-040	496
8	GRAN-442	495
9	ARENAL-494	487
10	GRAN-022	480

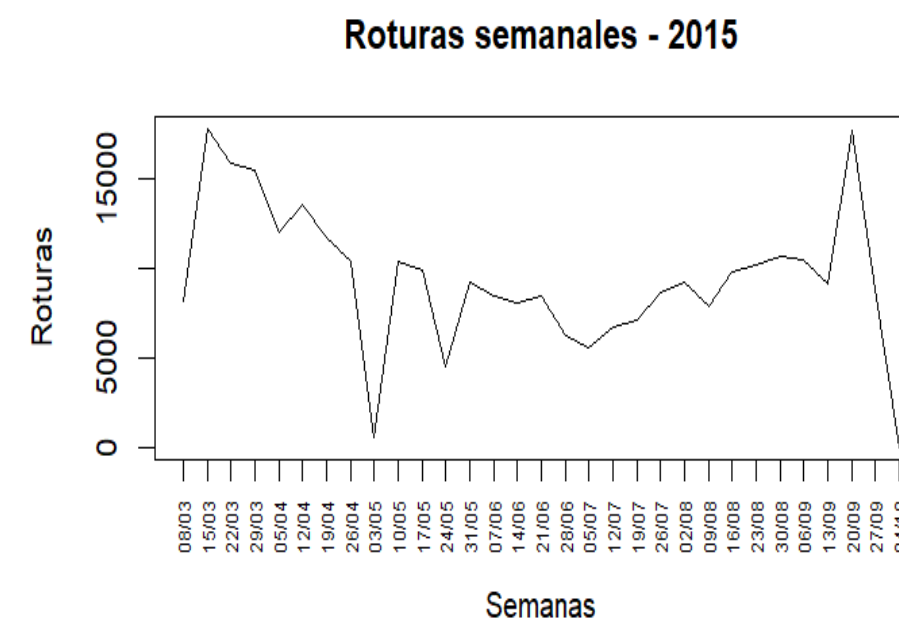
Tiendas con más roturas de stock

	codigo_producto	fecha_rotura
1	Natu122	64768
2	Dome363	28268
3	Dome164	23309
4	Dome615	23027
5	Inte615	13975
6	Dome459	10285
7	Inte404	9943
8	Dome213	9870
9	Dome104	9781
10	Dome797	9183

Productos con más roturas de stock

	municipio	fecha_rotura
1	Madrid	22834
2	Barcelona	10785
3	Valencia	6652
4	Sevilla	6439
5	Malaga	3059
6	Zaragoza	2999
7	Pamplona/Iruña	2634
8	Alicante/Alacant	2425
9	Cadiz	1801
10	Bilbao	1749
11	Palma	1621
12	Huelva	1546
13	Jerez de la Frontera	1544
14	Santander	1498
15	Almeria	1494

Roturas por Municipio



Apartado 03

Análisis y definición → Modelado de aplicación

1. Tabla de hechos: Ventas

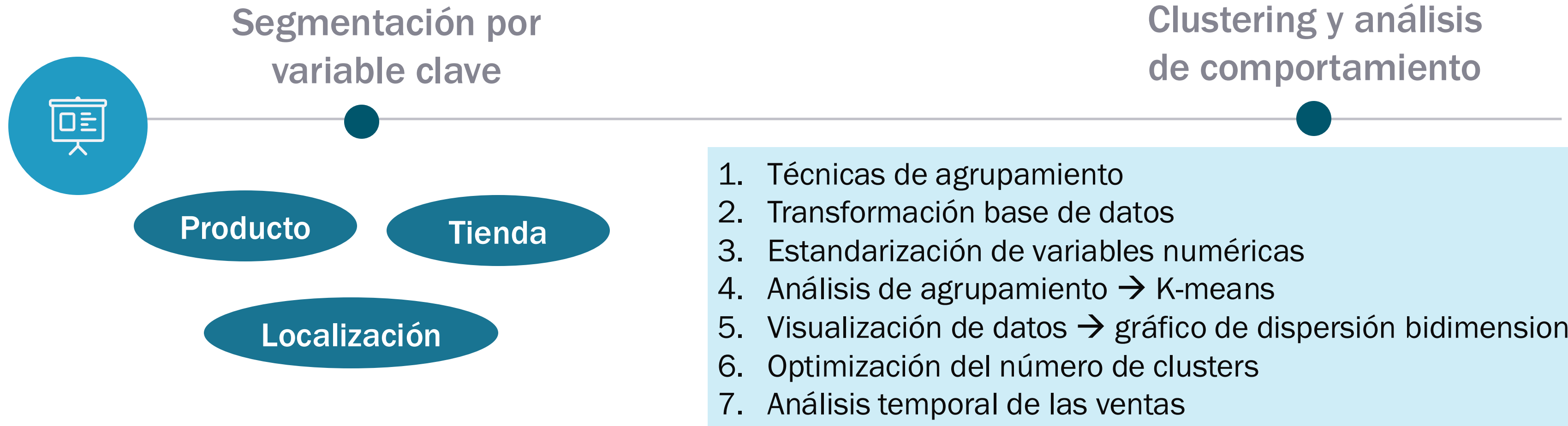
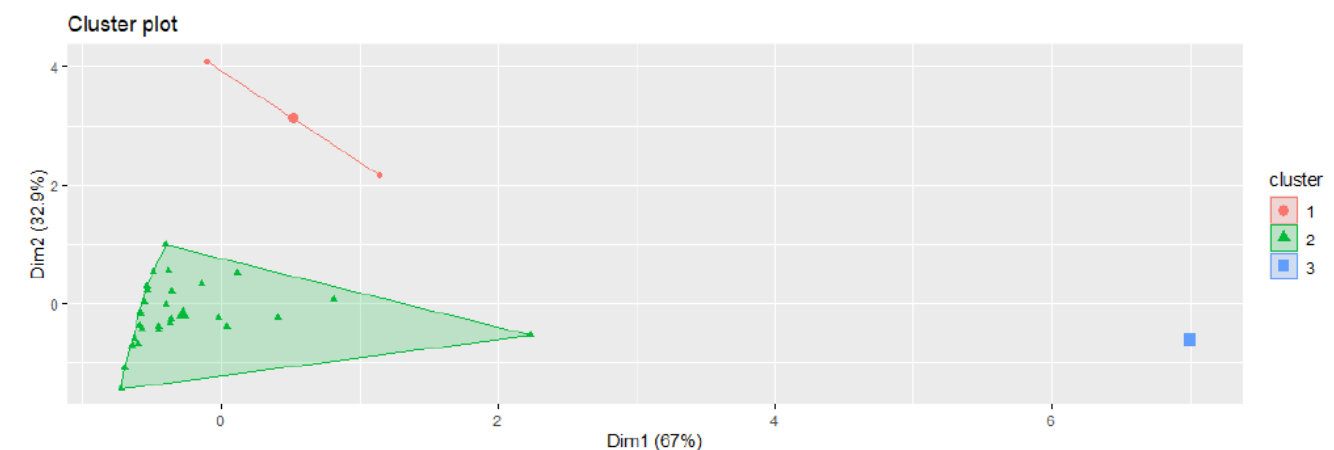


FIGURA 13:

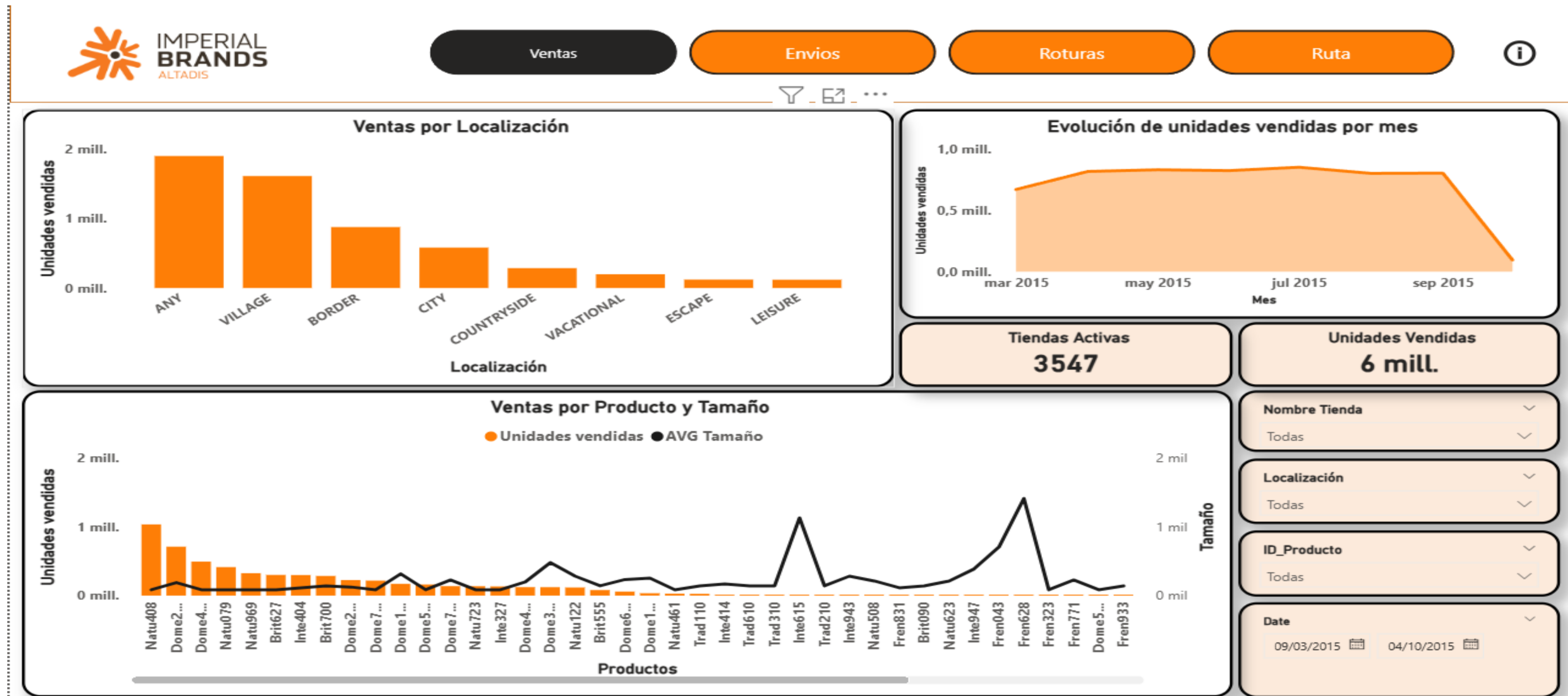
Gráfico de agrupamiento de Clusters de ventas.



Apartado 03

Análisis y definición → Modelado propuesto

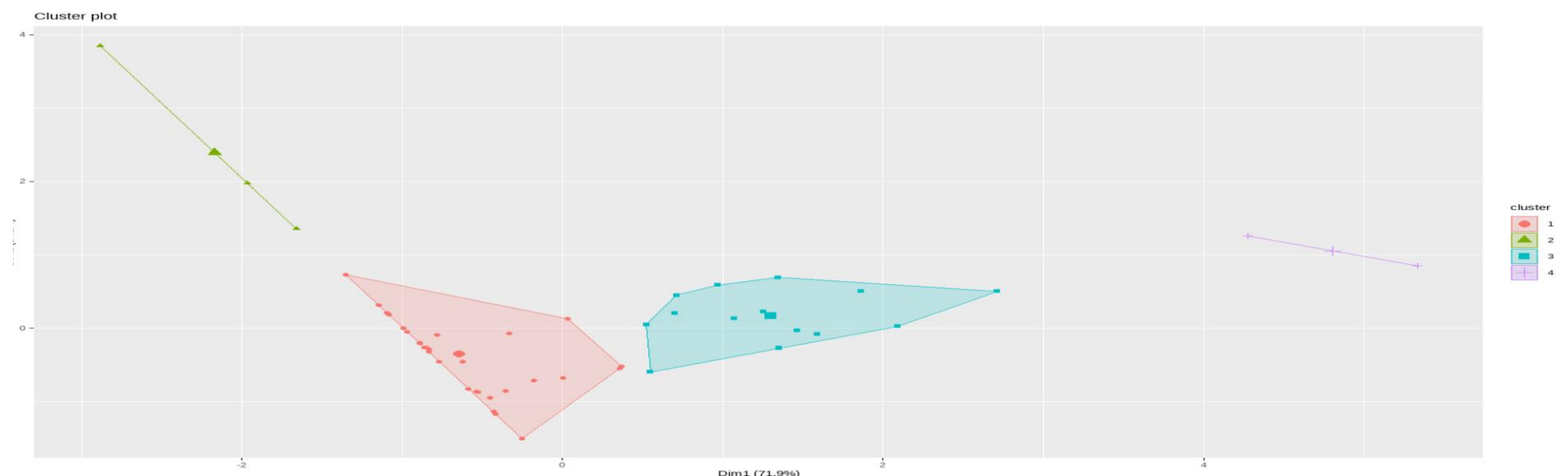
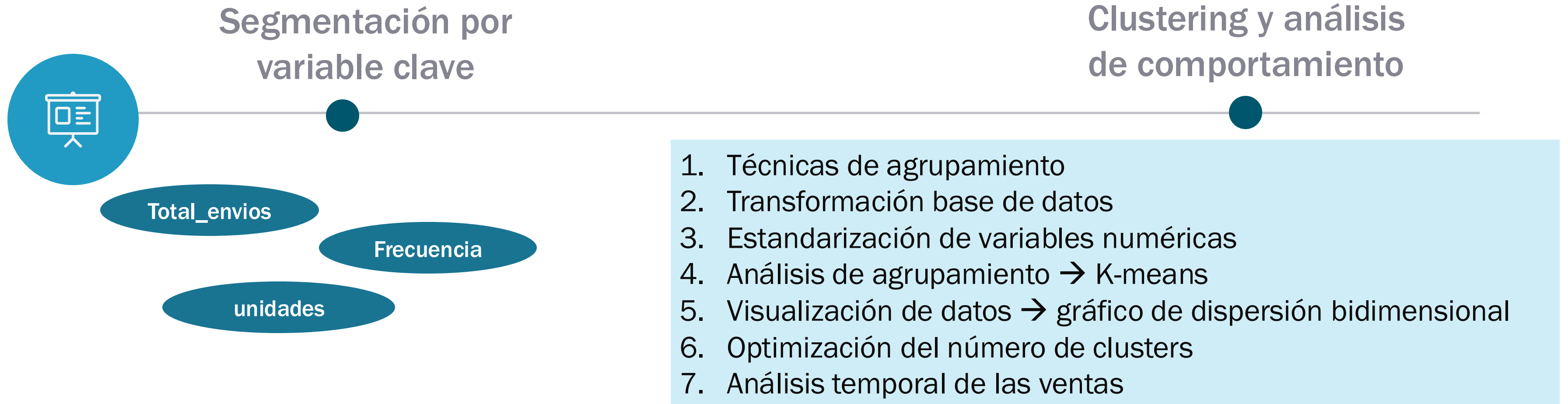
1. Tabla de hechos: Ventas



Apartado 03

Análisis y definición → Modelado propuesto

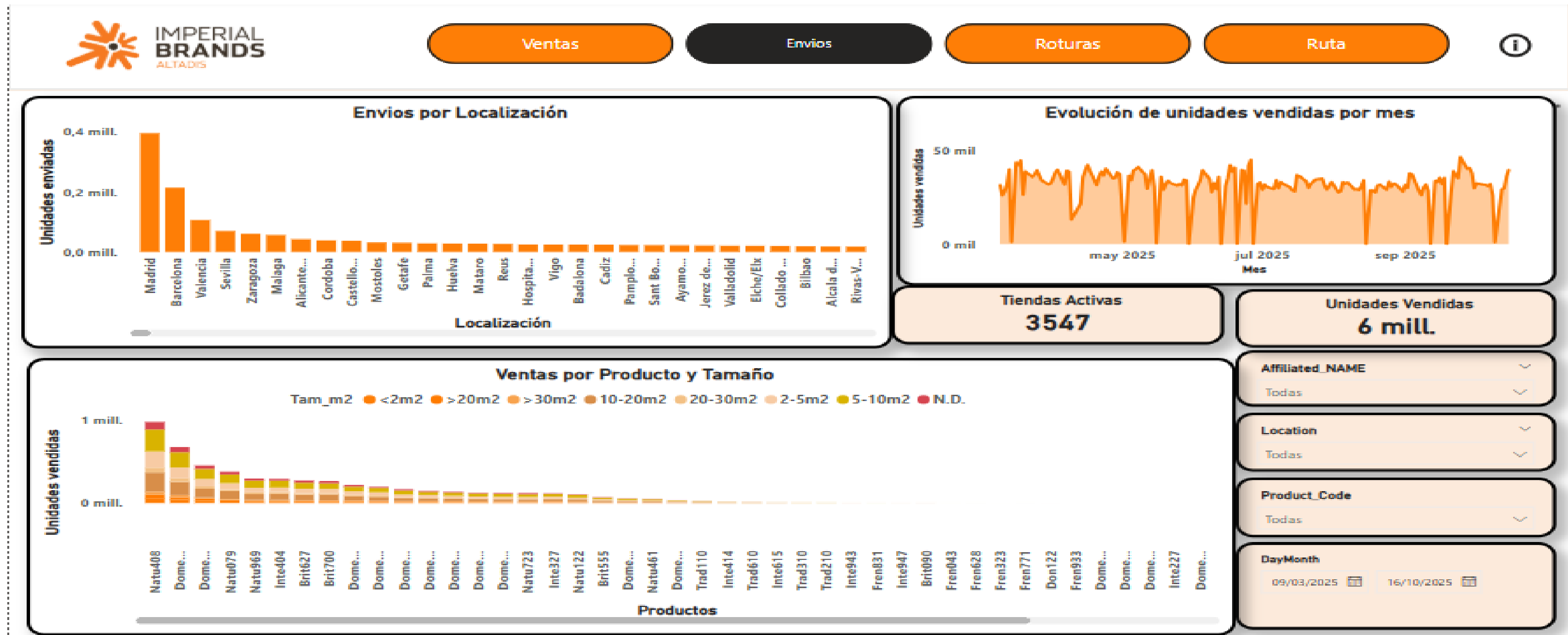
2. Tabla de hechos: Envíos



Apartado 03

Análisis y definición → Modelado de aplicación

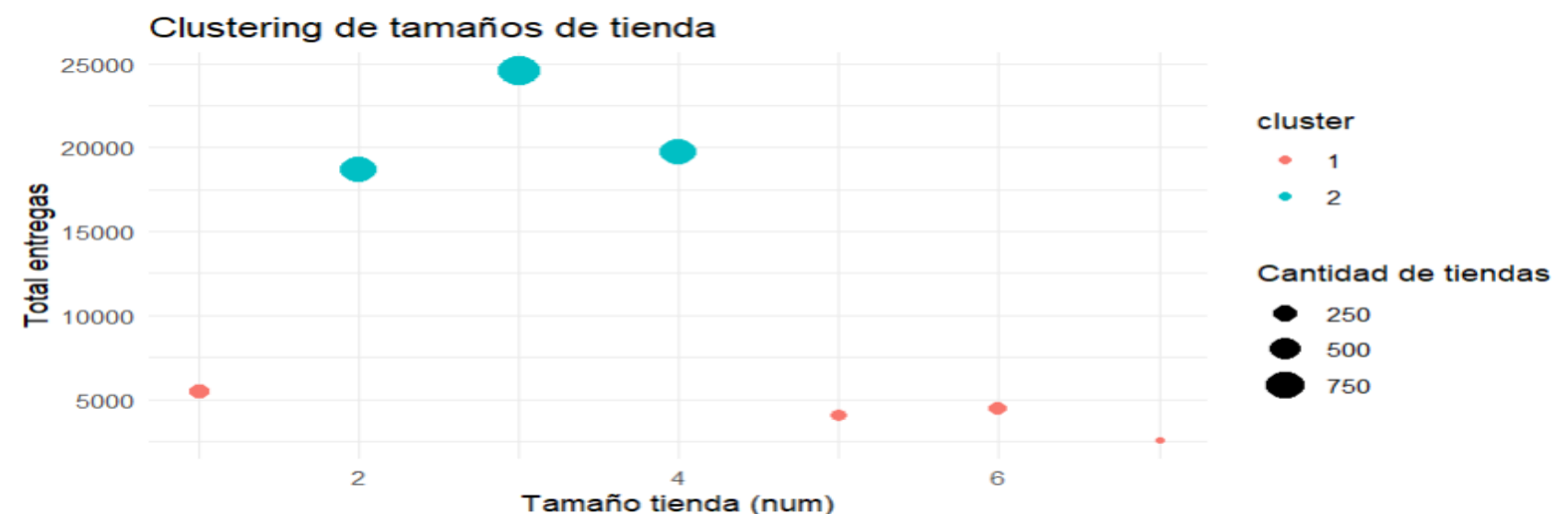
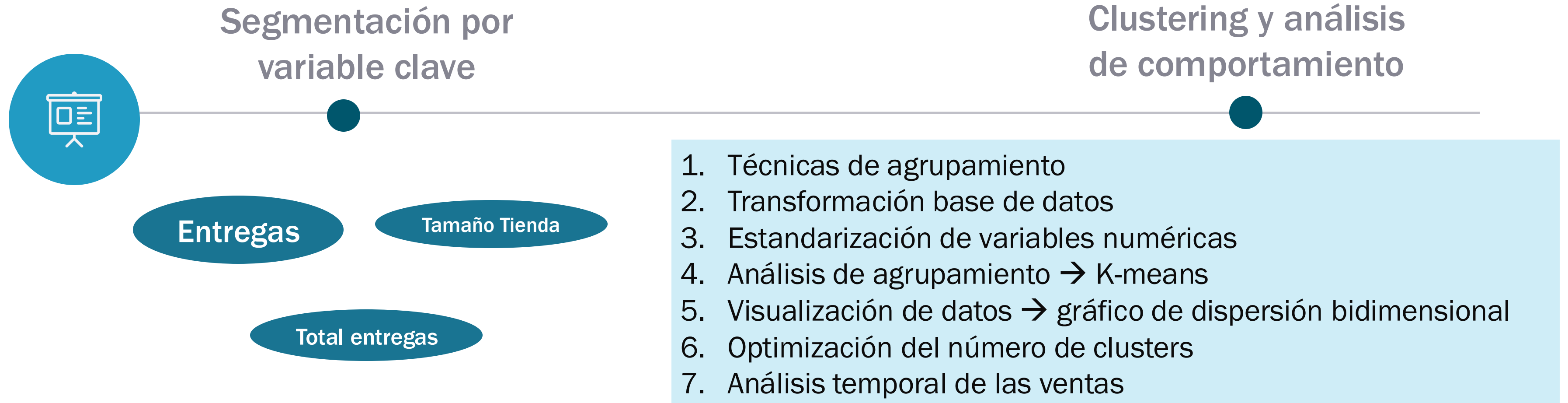
2. Tabla de hechos: Envíos



Apartado 03

Análisis y definición → Modelado propuesto

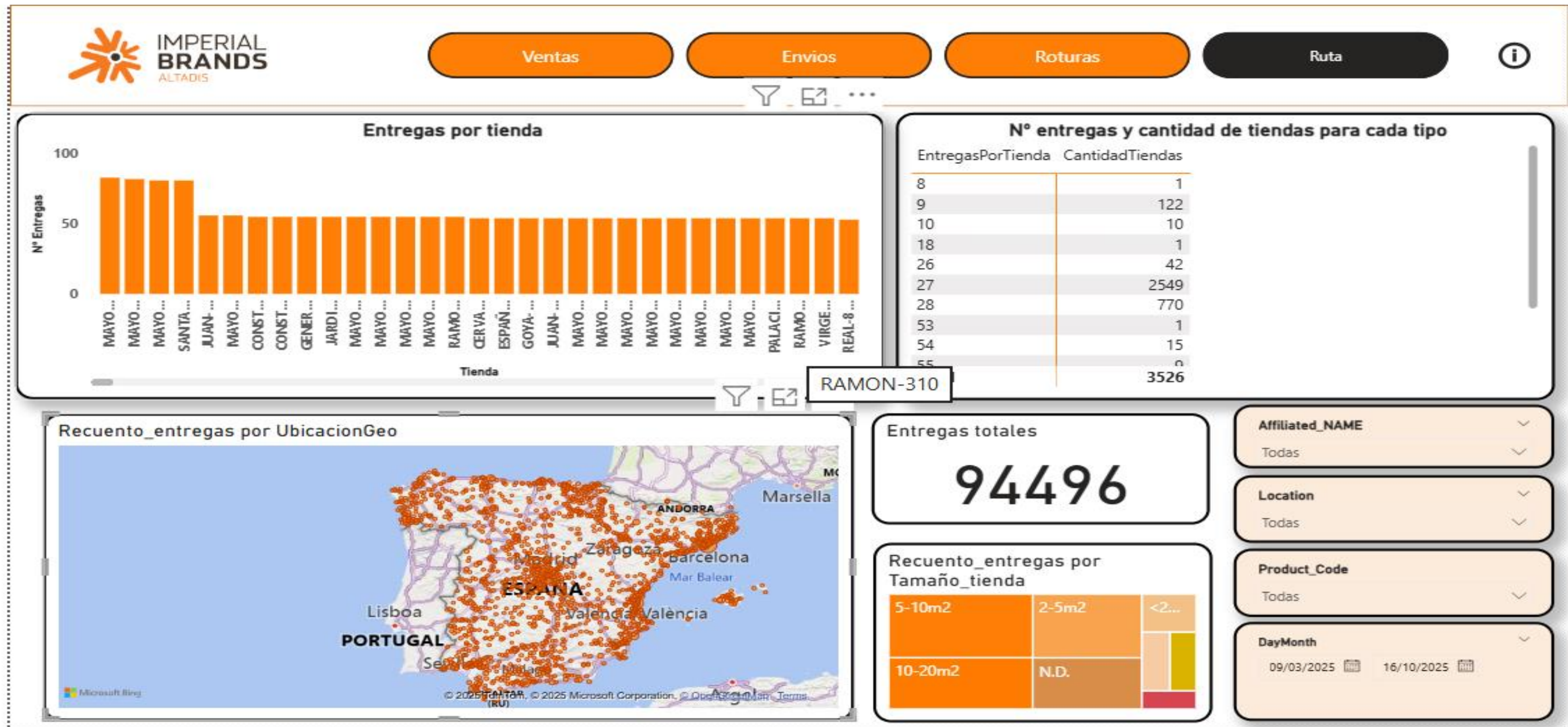
3. Tabla de hechos: Ruta



Apartado 03

Análisis y definición → Modelado de aplicación

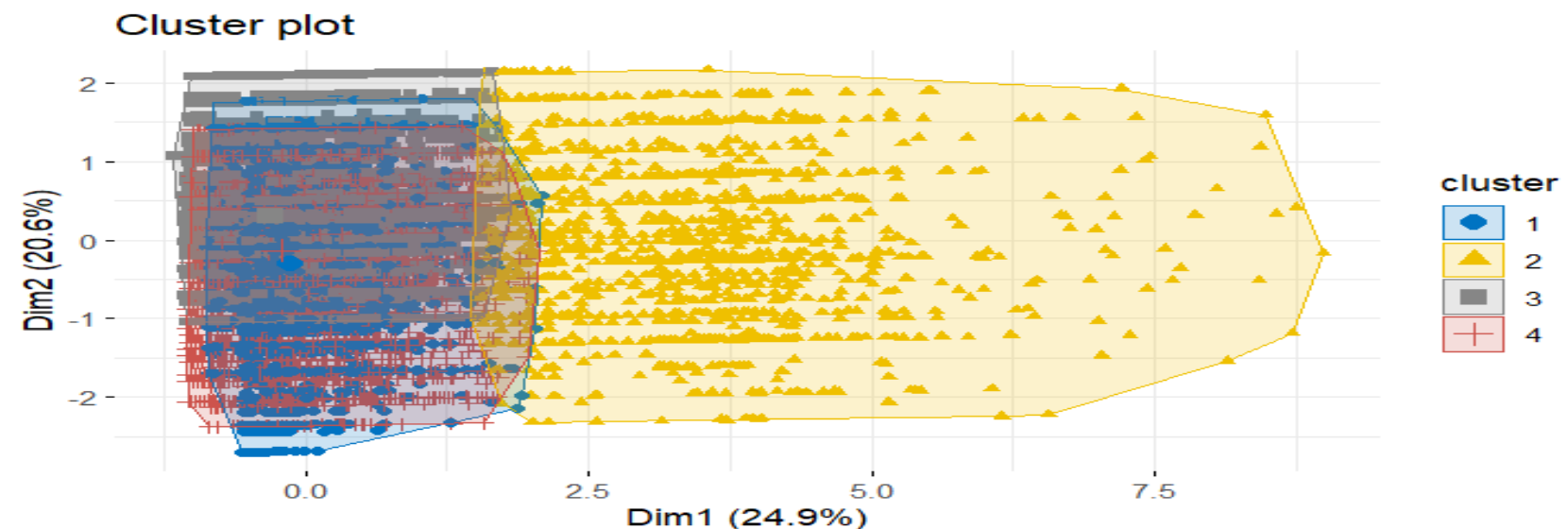
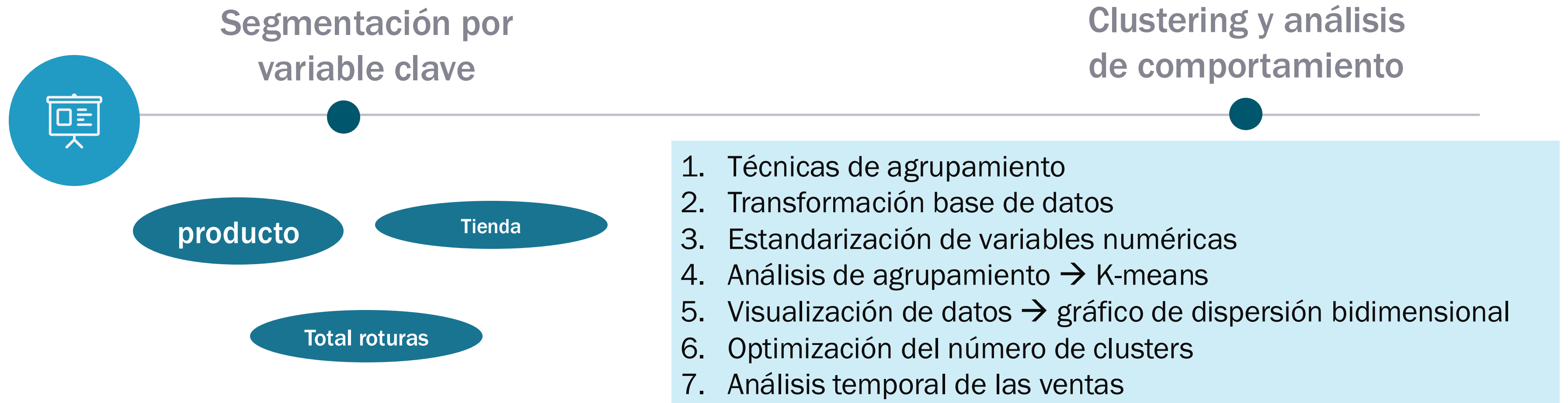
3. Tabla de hechos: Ruta



Apartado 03

Análisis y definición → Modelado propuesto

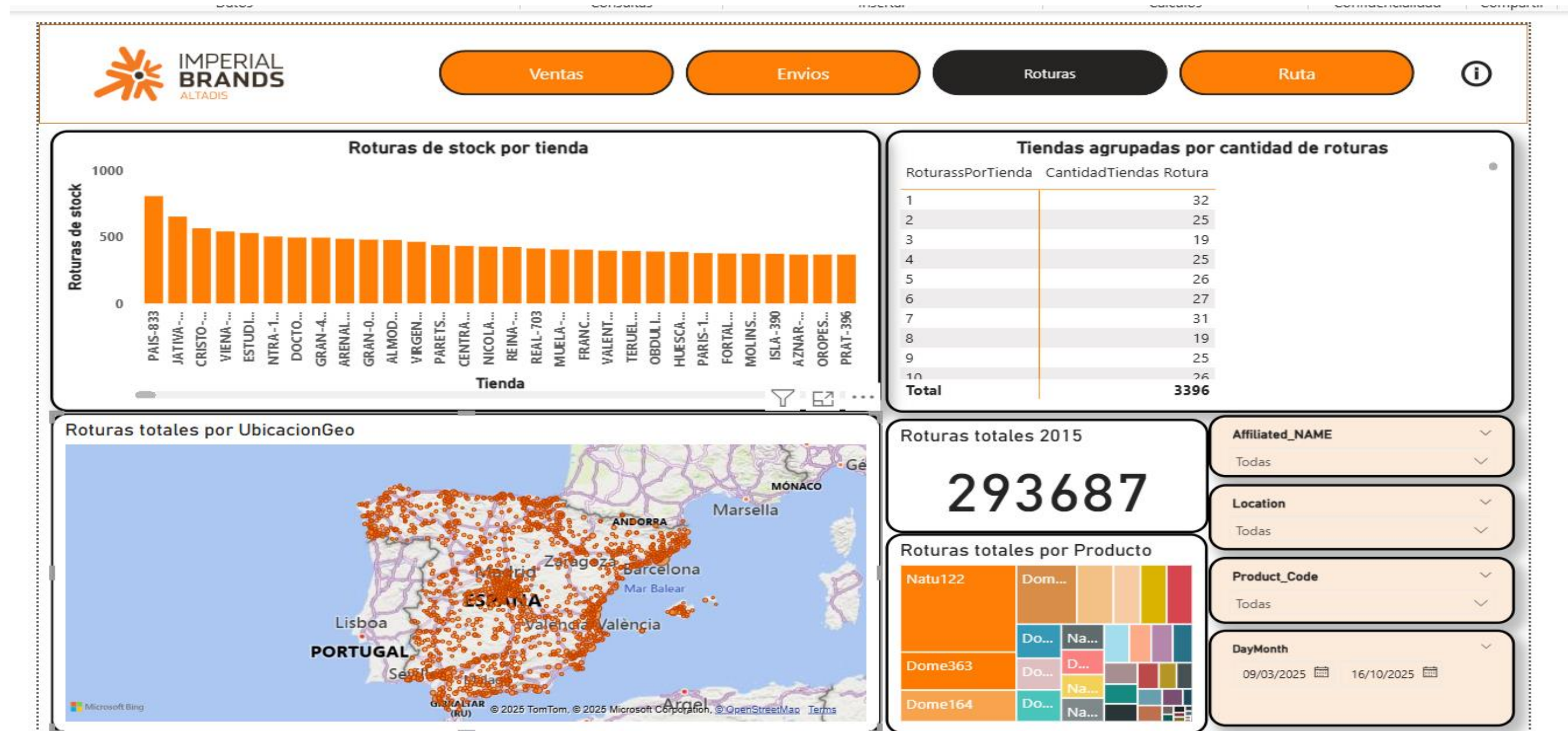
3. Tabla de hechos: Roturas stock



Apartado 03

Análisis y definición → Modelado de aplicación

4. Tabla de hechos: Rotura de Stock



Apartado 04

Construcción, prueba, implementación y despliegue

Medidas de bondad

ANÁLISIS CLUSTER

Calidad del modelo → función
fviz_nbclust y método codo (WSS)

Visualización:

- Agrupaciones claras y coherentes
- Predicciones
- Cluster con comportamiento atípico

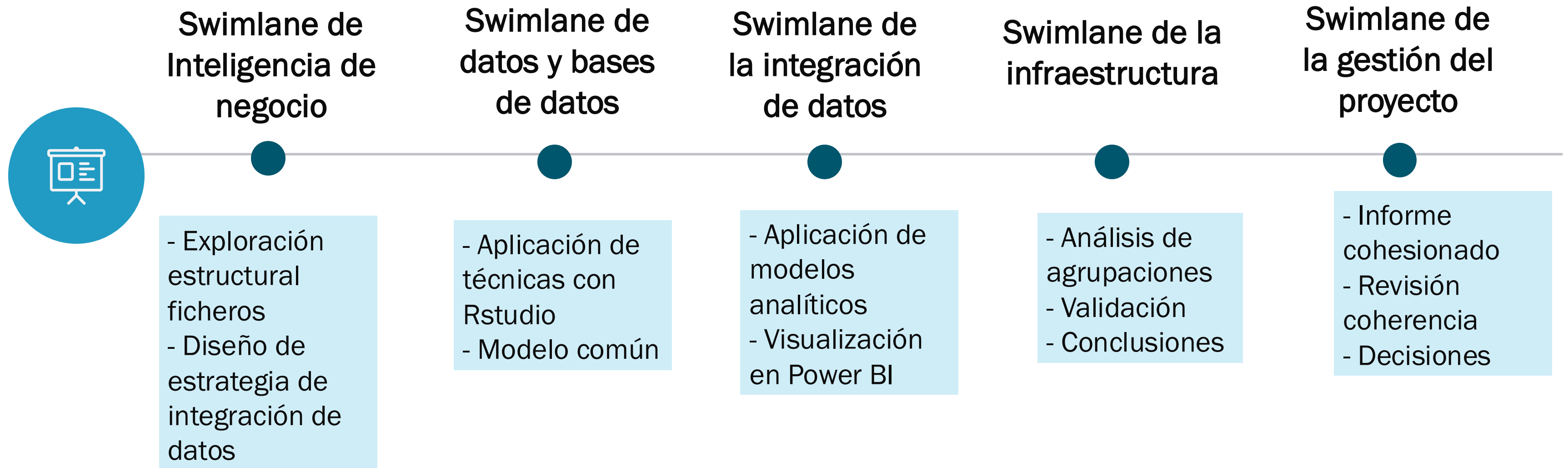
ANÁLISIS VISUAL

Como hemos visto, hay diversas
formas de aplicar el resultado de los
datos analizados.

Estos nos ayudan a posicionarnos de
una forma realista en la situación en la
que se encuentra la empresa

Apartado 05

Cronograma del proyecto



Apartado 06

Conclusiones



Generales

1. Eficiencia en la limpieza de datos
2. Análisis descriptivo eficaz
3. Outliers y desviaciones
4. Segmentación por comportamiento

Ventas

- ✓ Priorizar Cluster 2 y revisar Cluster 3
- ✓ Optimizar tiendas de bajo desempeño
- ✓ Hacer promociones en meses de menor venta
- ✓ Mejorar el control y calidad de datos
- ✓ Segmentar y fidelizar clientes clave

Envíos

- ✓ Focalización en Cluster 2 y Cluster 3.
- ✓ Potenciar aquellos productos que se encuentren en Cluster 2
- ✓ Promocionar los productos que se encuentran en el Cluster3

Ruta

- ✓ Repartir de forma continua a las tiendas situadas en grandes ciudades con un tamaño entre 2 y 20 m2
- ✓ En semanas vacacionales proporcionar más servicios de reparto
- ✓ Fomentar la venta en aquellos lugares donde es baja.

Rotura de stock

- ✓ Aumentar la cantidad en tiendas donde se producen mayor roturas
- ✓ Producir y abastecer mayor cantidad de los productos donde suele haber escasez
- ✓ Aprovechar las periodos precios a las festividades para abastecer a las tiendas.

Apartado 07

Limitaciones y prospectiva

Limitaciones

1. Datos facilitados
2. Clustering
3. Aplicaciones para el análisis y visualización
4. Información escasa



Prospectiva

Apostar por el cambio a nivel organizacional. La empresa deberá mirar y hacer un enfoque social y ético donde los valores que representa ALTADIS, apuesten por la sociedad que mira por el beneficio global y no solo empresarial

Apartado 08

Referencias bibliográficas

1. Altadis. (2024). Briefing de datos internos. Documento confidencial.
2. American Psychological Association (2020). Publication Manual of the APA.
3. El consumo de tabaco en España y el mundo, en datos y gráficos. (s. f.).
4. Estadísticas mercado de tabacos año 2015: Ministerio de Hacienda. (s. f.).
5. Kimball, R., & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit.
6. Mercado de tabaco, informe, análisis 2025-2034. (s. f.-c). Expert Market Research.
7. Microsoft Docs. (2023). Power BI documentation.
8. Servimedia. (2016, 28 enero). La venta de tabaco subió por primera vez en 2015 desde la prohibición total de fumar en los bares. Diario ABC.
9. Swanson, E., et al. (2017). Predictors of Reading Comprehension. Reading & Writing Quarterly, 34(2), 132-146.

「muchas gracias.」